

범주형 자료분석 PBL

{ 응급상황 대응 분석을 통한
응급 시설 개선 방안 제언 }

{ 목차 }

▶ 동기 및 목표	02
▶ 데이터	03
▶ 전처리	05
▶ 데이터 분석	12
▶ 결론 및 인사이트	38
▶ 향후 계획	05

{ 동기 및 목적 }

소방서 예산
축소 우려
지속적 제시

효율적인 자원할당
필요성 인식으로
현 응급 자원 검토 필요



경기도 데이터 중심

수도권 소방서의 구급 상황 대응 능력을
향상시키기 위한 인사이트 수립

시스템의 효율성을 검토 및 개선 방안 탐색

재난 예방 및 대응 전략 수립

{ 데이터 }

{ 데이터 }

데이터 명	출처	기준년도
소방청_구급활동 현황	서울빅데이터캠퍼스	2018
경기도인구밀도 REPORT	SGIS	2018
경기도 행정구역 데이터	국가교통 데이터 오픈마켓	2018
소방청_전국 소방서 및 119안전센터별 구급차 정보	소방청	2018

{ 전처리 }

{ 전처리 }

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Country	Emergency	Fire_station	Safety_Center	Report_date	Reporting_	Dispatch_t	Arrival_tim	Distance	Age	Symptoms	Paramedic_qualific	Paramedic_qualification1
2	남양주시	조안면	양평소방서	양평수난구조대	2018-01-02	11:45	11:50	12:03	10			간호사	
3	수원시 영통구	매탄동	수원남부소방서	남부119안전센터	2018-01-04	1:56	2:00		2.5			응급구조사(1급)	
4	김포시	결포동	김포소방서	중앙119안전센터	2018-01-05	16:54	16:54		0.8			응급구조사(1급)	
5	포천시	소흘읍	포천소방서	소흘119안전센터	2018-01-07	0:56	1:01		2.7			간호사	응급구조사(1급)
6	고양시 덕양구	삼송동	고양소방서	삼송119안전센터	2018-01-05	16:54	16:55		0.4			간호사	
7	성남시 분당구	금곡동	분당소방서	수내119안전센터	2018-01-06	7:45	7:49		2.5			간호사	
8	광주시	초월읍	광주소방서	초월119안전센터	2018-01-05	18:30	18:31	18:39	3.2			간호사	간호사
9	평택시	비전동	평택소방서	비전119안전센터	2018-01-07	0:32	0:35		1.6			응급구조사(1급)	
10	수원시 팔달구	우만동	수원남부소방서	매산119안전센터	2018-01-01	8:32	8:40	8:45	2.8			간호사	

변수 : 31개 -> 12개

전처리

```
> head(ambulance,20)
```

	Country	Emergency	Fire_station	Safety_Cent
1	남양주시	조안면	양평소방서	양평수난구조대
7	광주시	초월읍	광주소방서	초월119안전센터
9	수원시 팔달구	우만동	수원남부소방서	매산119안전센터
10	군포시	산본동	군포소방서	산본119안전센터
11	수원시 장안구	연무동	수원남부소방서	지안119안전센터
13	김포시	양촌읍	김포소방서	양촌119안전센터
15	안산시 상록구	일동	사동119안전센터	상록수출동대
18	수원시 팔달구	매교동	수원남부소방서	매산119안전센터
21	광주시	곤지암읍	광주소방서	곤지암119안전센터
23	수원시 권선구	탐동	수원남부소방서	매산119안전센터
24	오산시	원동	송탄소방서	119구조대
32	안성시	대천동	안성소방서	도기119안전센터
33	고양시 일산동구	장항동	일산소방서	장항119안전센터
34	안양시 만안구	안양동	안양소방서	석수119안전센터
37	안산시 상록구	이동	안산소방서	119안전센터
38	김포시	장기동	김포소방서	119안전센터
41	부천시	상동	부천소방서	신상119안전센터
43	평택시	월곡동	안성소방서	미양119안전센터
44	시흥시	신천동	시흥소방서	은행119안전센터
47	부천시	범박동	부천소방서	119안전센터

Paramedic_qualification1	Time_To_arrive
<NA>	18
간호사	9
<NA>	13
<NA>	4
<NA>	6
응급구조사(1급)	8
<NA>	40
<NA>	4
<NA>	32
<NA>	10
<NA>	7
<NA>	41
간호사	3
간호사	3
응급구조사(1급)	11
<NA>	22
<NA>	10
<NA>	6
<NA>	17
<NA>	6

Time_To_arrive

18
9
13
4
6
8
40
4
32
10
7
3
11
22
10
6
17
6

Arrival_time	Distance	Age	Symptoms	Paramedic_qualification1
H 3M 0S	10.0 <NA>	<NA>		간호사
H 39M 0S	3.2 <NA>	<NA>		간호사
45M 0S	2.8 <NA>	<NA>		간호사
H 26M 0S	1.0 <NA>	<NA>		응급구조사(1급)
38M 0S	1.1 40대	<NA>		간호사
H 43M 0S	0.4 <NA>	<NA>		간호사
17M 0S	1.3 80대	<NA>		응급구조사(1급)
44M 0S	0.6 <NA>	<NA>		간호사
32M 0S	6.9 <NA>	<NA>		응급구조사(1급)
29M 0S	5.0 30대	<NA>		응급구조사(1급)
2H 49M 0S	11.5 <NA>	<NA>		응급구조사(1급)
H 19M 0S	1.5 <NA>	<NA>		응급구조사(1급)
H 3M 0S	2.0 40대	<NA>		응급구조사(1급)
21M 0S	1.5 <NA>	<NA>		응급구조사(1급)
30M 0S	1.5 40대	<NA>		간호사
H 15M 0S	2.3 <NA>	<NA>		응급구조사(1급)
3H 5M 0S	0.8 <NA>	<NA>		응급구조사(1급)
3H 3M 0S	11.8 <NA>	<NA>		응급구조사(1급)
H 57M 0S	1.2 <NA>	<NA>		응급구조사(1급)
1H 3M 0S	1.2 50대	<NA>		간호사

현장도착시간 - 출동시각
= Time_To_arrive

{ 전처리_재범주화 }

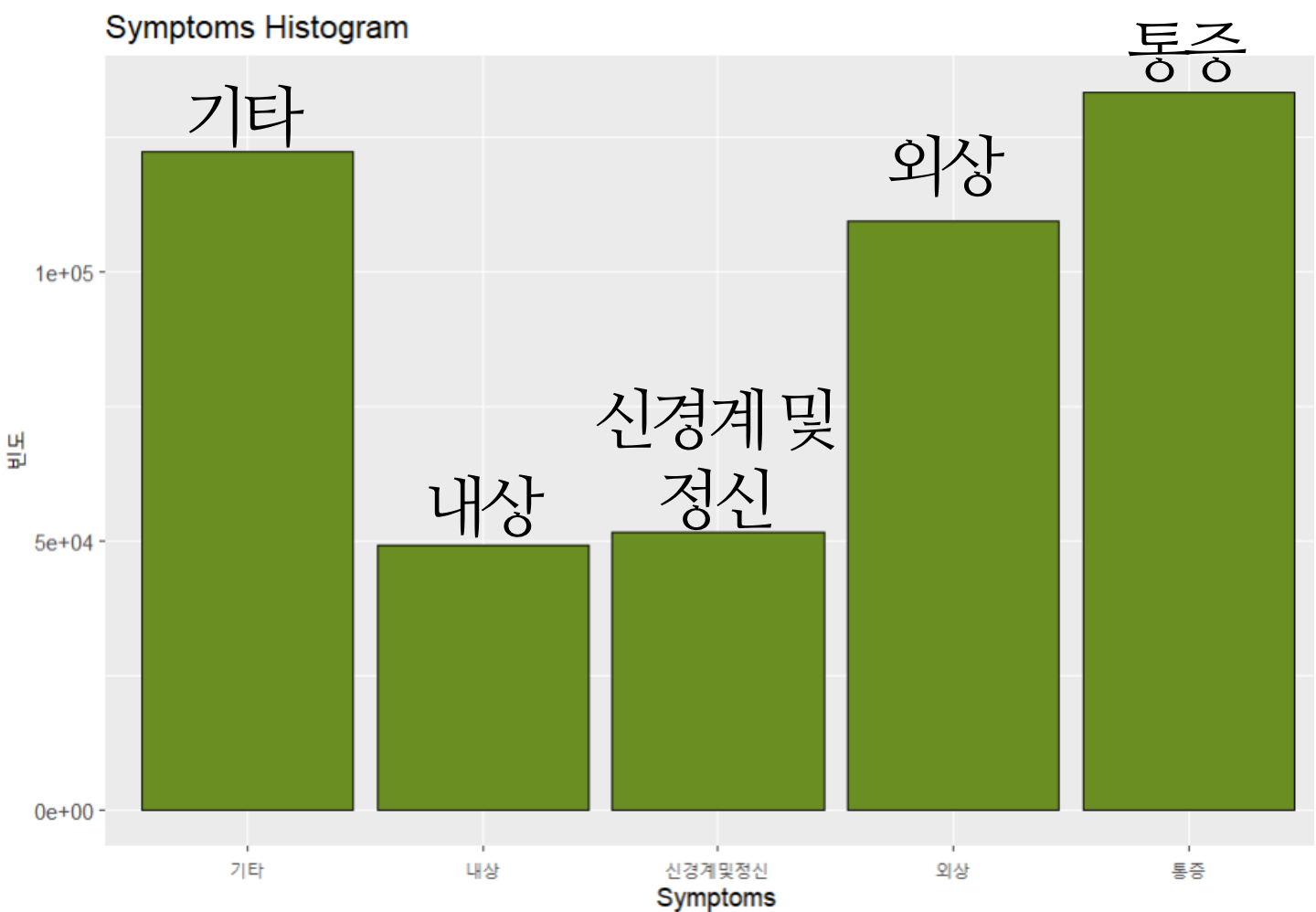
㉠ Symptoms (증상)

43개 범주



5개 범주

기타
내상
신경계 및 정신
외상
통증



{ 전처리_재범주화 }

▶ Report Date (출동 날짜)

08/31
12/30
07/02
11/28
12/12
03/07
⋮



4개 범주

봄
여름
가을
겨울

▶ Reporting Time (출동 시간)

11:25
23:05
07:13
15:57
21:07
14:01
⋮



5개 범주

새벽
아침
낮
저녁
밤

{ 전처리_재범주화 }

▶ Country (지역)

용인시
고양시
평택시
광주시
수원시
성남시
⋮

인구 밀도


4개 범주

Dense
Less Dense
Less Sparse
Spares

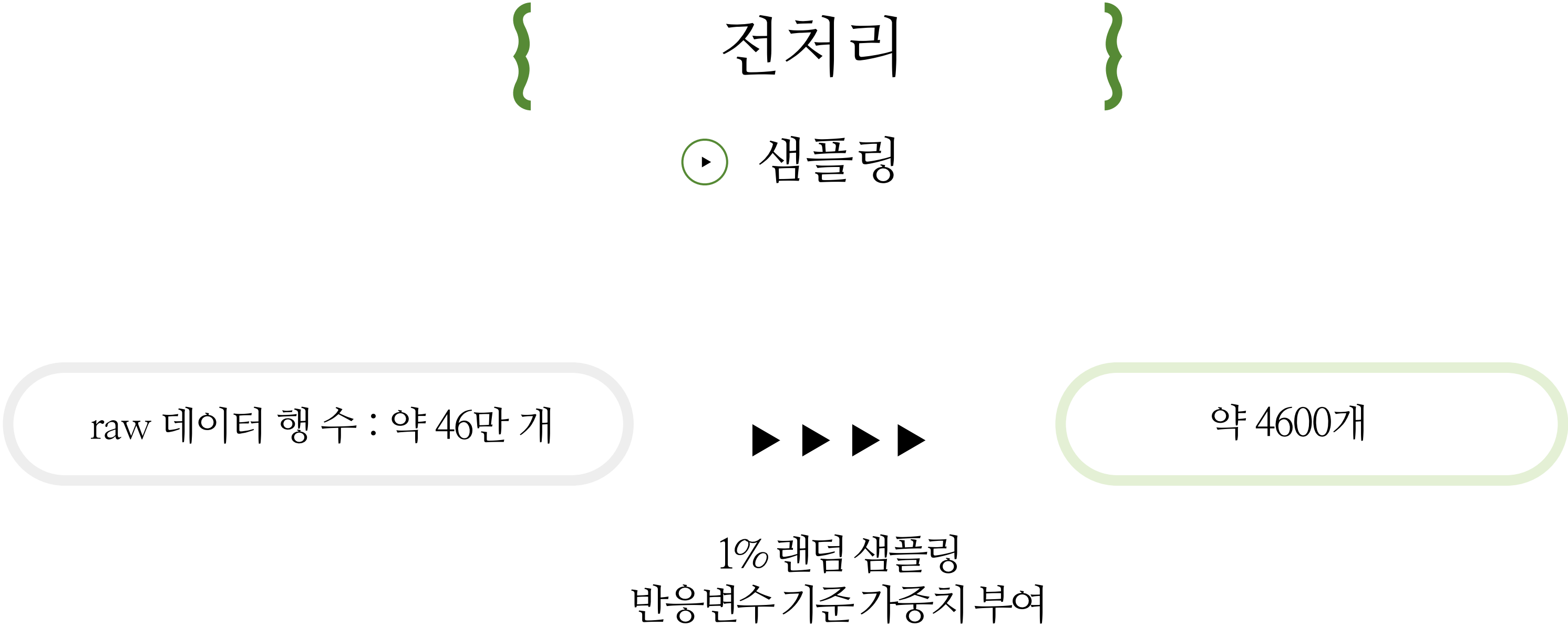
▶ Age (연령)

32
7
13
21
85
45
⋮
⋮
⋮



6개 범주

유아
10대
20~30대
40~50대
60대~70대
80대 이상



{ 데이터 분석 }

* estimate에 exp 취한 값으로 해석하였습니다.

{ 주효과 모델 _ 반응범주: 통증 }

```
fit <- vglm(Symptoms ~ (Country)+(Age)+(Reporting_time)+(Seasons),family =multinomial(refLevel='내상')
```

통증/내상	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)
Country)3:4	0.25601	0.14501	1.766	0.077475 .
(Age)20~30대:4	-0.74537	0.42306	-1.762	0.078097 .
(Age)40~50대:4	-1.01294	0.40827	-2.481	0.013100 *
(Age)60~70대:4	-1.56677	0.40703	-3.849	0.000118 ***
(Age)80대 이상:4	-1.74737	0.41858	-4.174	2.99e-05 ***
(Age)유아:4	-1.80751	0.46796	-3.863	0.000112 ***

해석

Country:
내상보다 통증을 증상을 가질 확률은 덜 희박한 지역에서 29% 높다

Age:
내상보다 통증 증상을 가질 확률이 유아는 16%, 20~30대는 46%, 40~50대는 36%, 60~70대는 21% 80대 이상은 17% 낮다

통증/내상 회귀식

$$\log(\mu[, \text{통증}]/\mu[, \text{내상}])$$
$$= 0.26 \text{ Country3} - 0.75 \text{ Age20~30대} - 1.01 \text{ Age40~50대} - 1.57 \text{ Age60~70대} - 1.74 \text{ Age80대 이상} - 1.81 \text{ Age유아}$$

* estimate에 exp 취한 값으로 해석하였습니다.

{ 주효과 모델 _ 반응범주: 외상 }

외상/내상	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)
(Age)20~30대:3	-0.77034	0.42698	-1.804	0.071202 .
(Age)40~50대:3	-1.04987	0.41192	-2.549	0.010811 *
(Age)60~70대:3	-1.80485	0.41185	-4.382	1.17e-05 ***
(Age)80대 이상:3	-2.24177	0.42882	-5.228	1.72e-07 ***
(Age)유아:3	-1.18320	0.46192	-2.561	0.010423 *
(Reporting_time)아침:3	-0.29883	0.16379	-1.824	0.068079 .
(Seasons)봄:3	-0.29883	0.16024	1.756	0.079060 .

외상/내상 회귀식

$$\begin{aligned} &\log(\mu[, \text{외상}]/\mu[, \text{내상}]) \\ &= -0.77\text{Age}20\sim30\text{대} -1.05\text{Age}40\sim50\text{대} -1.8\text{Age}60\sim70\text{대} -2.24\text{Age}80\text{대이상} -1.18\text{Age유아} \\ &\quad -0.3\text{Reporting_time아침} -0.3\text{Seasons봄} \end{aligned}$$

해석

Age:
내상보다 외상 증상을 가질 확률이 유아는 31%, 20~30대는 46%, 40~50대는 35%, 60~70대는 16%, 80대 이상은 10% 낮다

Reporting_time:
내상보다 외상 증상을 가질 확률은 아침 시간에 16% 낮다

Seasons:
내상보다 외상 증상을 가질 확률은 봄 계절에 32% 높다

* estimate에 exp 취한 값으로 해석하였습니다.

{ 주효과 모델 _ 반응범주: 신경계및정신 }

신경계및정신/내상	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)
factor(Age)20~30대:2	-1.31138	0.45122	-2.906	0.003657 **
(Age)40~50대:2	-1.53336	0.43165	-3.552	0.000382 ***
(Age)60~70대:2	-1.72465	0.42903	-4.020	5.82e-05 ***
(Age)80대 이상:2	-1.88450	0.44521	-4.233	2.31e-05 ***
(Age)유아:2	-1.60745	0.49771	-3.230	0.001239 **
(Reporting_time)새벽:2	-0.44179	0.21130	-2.091	0.036547 *
(Reporting_time)아침:2	-0.49366	0.18941	2.606	0.009153 **

신경계및정신/내상 회귀식

$$\begin{aligned} &\log(\mu[, \text{신경계및정신}] / \mu[, \text{내상}]) \\ &= -1.31\text{Age}20\sim30\text{대} - 1.53\text{Age}40\sim50\text{대} - 1.72\text{Age}60\sim70\text{대} - 1.88\text{Age}80\text{대이상} - 1.61\text{Age}\text{유아} \\ &\quad - 0.44\text{Reporting_time}\text{새벽} - 0.5\text{Reporting_time} \end{aligned}$$

해석

Age:
내상보다 신경계및정신을 가질 확률이 유아는 20%, 20~30대에서 26%, 40~50대에서 22%, 60~70대에서 18%, 80대 이상에서 15% 낮다

Reporting_time:
새벽과 아침에 내상보다 신경계및정신에 관한 증상을 가질 확률이 61% 낮다

{

주효과 모델 _ 반응범주: 기타

}

* estimate에 exp 취한 값으로 해석하였습니다.

기타/내상	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)
(Age)60~70대:1	-0.74645	0.42491	-1.757	0.078967 .
(Reporting_time)새벽:1	-0.31036	0.17706	-1.753	0.079635 .
(Reporting_time)아침:1	-0.26030	0.15426	-1.687	0.091516 .

해석

Age:
내상보다 기타 증상을 가질 확률이 60~70대 연령대에서 47% 높다.

Reporting_time:
내상보다 기타 증상을 가질 확률이 새벽에 73%, 아침에 77% 낮다.

기타/내상 회귀식

log(mu[,기타]/mu[,내상])
= -0.75Age60~70대 -0.31Reporting_time새벽 -0.26Reporting_time

{ 교호작용 모델 비교 }

단순 모델 VS Age:Reporting time

Likelihood ratio test

Model 1: Symptoms ~ factor(Country) + factor(Age) + factor(Reporting_time) + factor(Seasons)
Model 2: Symptoms ~ factor(Age) * factor(Reporting_time) + factor(Country) + factor(Seasons)
Df LogLik Df Chisq Pr(>Chisq)
1 18556 -6976.1
2 18484 -6935.3 -72 81.521 0.2073

단순 모델 VS Country:Reporting time

Likelihood ratio test

Model 1: Symptoms ~ factor(Country) + factor(Reporting_time) + factor(Age) + factor(Seasons)
Model 2: Symptoms ~ factor(Country) * factor(Reporting_time) + factor(Age) + factor(Seasons)
Df LogLik Df Chisq Pr(>Chisq)
1 18556 -6987.1
2 18524 -7011.3 -32 48.417 0.03148 *

단순 모델 VS Seasons:Reporting time

Likelihood ratio test

Model 1: Symptoms ~ factor(Seasons) + factor(Reporting_time) + factor(Age) + factor(Country)
Model 2: Symptoms ~ factor(Seasons) * factor(Reporting_time) + factor(Age) + factor(Country)
Df LogLik Df Chisq Pr(>Chisq)
1 18556 -6987.1
2 18508 -6944.5 -48 85.246 0.0007482 ***

{ 교호작용 모델 비교 }

단순 모델 VS Country:Age

Likelihood ratio test

Model 1: Symptoms ~ factor(Country) + factor(Age) + factor(Reporting_time) + factor(Seasons)
Model 2: Symptoms ~ factor(Country) * factor(Age) + factor(Seasons) + factor(Reporting_time)
Df LogLik Df Chisq Pr(>Chisq)
1 18556 -6985.3
2 18516 -6939.1 -40 92.385 5.021e-06 ***

단순 모델 VS Seasons:Age

Likelihood ratio test

Model 1: Symptoms ~ factor(Seasons) + factor(Age) + factor(Country) + factor(Reporting_time)
Model 2: Symptoms ~ factor(Seasons) * factor(Age) + factor(Country) + factor(Reporting_time)
Df LogLik Df Chisq Pr(>Chisq)
1 18556 -7023.9
2 18496 -6933.6 -60 180.75 4.951e-14 ***

단순 모델 VS Seasons:Country

Likelihood ratio test

Model 1: Symptoms ~ factor(Seasons) + factor(Country) + factor(Age) + factor(Reporting_time)
Model 2: Symptoms ~ factor(Seasons) * factor(Country) + factor(Age) + factor(Reporting_time)
Df LogLik Df Chisq Pr(>Chisq)
1 18556 -7023.9
2 18532 -6958.1 -24 131.73 < 2.2e-16 ***

{ 유의한 교호작용 모델 *Seasons:Country* }

통증/내상	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)
(Seasons)봄:4	0.51694	0.25196	2.052	0.040199 *
(Country)2:4	0.63861	0.28204	2.264	0.023558 *
(Country)4:4	0.72958	0.38737	1.883	0.059647 .
(Age)20~30대:4	-0.73551	0.42355	-1.737	0.082470 .
(Age)40~50대:4	-0.73551	0.40703	-3.849	0.000118 ***
(Age)60~70대:4	-1.74737	0.41858	-4.174	2.99e-05 ***
(Age)80대 이상:4	-1.80751	0.46796	-3.863	0.000112 ***
(Age)유아:4	-1.81387	0.46885	-3.869	0.000109 ***
(Seasons)봄: (Country)2:4	-1.03069	0.39214	-2.628	0.008579 **
(Seasons)봄: (Country)4:4	-1.24779	0.51869	-2.406	0.016143 *

* estimate에 exp 취한 값으로 해석하였습니다.

통증/내상 회귀식

$$\log(\mu[\text{통증}]/\mu[\text{내상}])$$
$$= -1.35\text{Age}60\sim70\text{대} -1.37\text{Age}80\text{대 이상} -1.84\text{Age유아}$$
$$+0.24\text{Country}3+0.29\text{Reporting_time저녁}$$

해석

Seasons:Country

봄에 조금 밀집된 지역에서 내상보다 통증 증상을
가질 확률이 36% 낮다.
봄에 밀집되지 않은 지역에서 내상보다 통증 증상
을 가질 확률이 29% 낮다.

{ Seasons:Country }

* estimate에 exp 취한 값으로 해석하였습니다.

외상/내상	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)
(Seasons)봄:3	0.52234	0.26038	2.006	0.044849 *
(Country)4:3	0.67498	0.40173	1.680	0.092926 .
(Age)20~30대:3	-0.76763	0.42751	-1.796	0.072561 .
(Age)40~50대:3	-1.05895	0.41244	-2.568	0.010243 *
(Age)60~70대:3	-1.81533	0.41252	-4.401	1.08e-05 ***
(Age)80대 이상:3	-2.25870	0.42960	-5.258	1.46e-07 ***
(Age)유아:3	-1.20132	0.46297	-2.595	0.009465 **
(Reporting_time)아침:3	-0.29353	0.16430	-1.787	0.074007 .
(Seasons)봄:(Country)2:3	-0.81110	0.41041	-1.976	0.048118 *
(Seasons)봄:(Country)4:3	-0.90824	0.53130	-1.709	0.087367 .

외상/내상 회귀식

$\log(\mu[, \text{외상}]/\mu[, \text{내상}])$
= 0.52Seasons봄 +0.67Country4 -0.77Age20대~30대
-1.05Age40대~50대-1.81Age60~70대 -2.26Age80대이상
-1.2Age유아 -0.29 Reporting_time아침
-0.81Seasons봄:Country2 -0.91Seasons봄:Country4

해석

Seasons:Country

봄:조금 밀집된 지역에서 내상보다 외상 증상을 가질 확률이 44% 낮다.

봄:밀집되지 않은 지역에서 내상보다 외상 증상을 가질 확률이 40% 낮다.

{ Seasons:Country }

신경계 및 정신/내상	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)
factor(Age)20~30대:2	-1.30417	0.45161	-2.888	0.003879 **
factor(Age)40~50대:2	-1.53255	0.43205	-3.547	0.000389 ***
factor(Age)60~70대:2	-1.72176	0.42959	-4.008	6.13e-05 ***
factor(Age)80대 이상:2	-1.89713	0.44588	-4.255	2.09e-05 ***
factor(Age)유아:2	-1.59886	0.49863	-3.206	0.001344 **
factor(Reporting_time)새벽:2	-0.44418	0.21159	-2.099	0.035790 *
factor(Reporting_time)아침:2	-0.48840	0.18987	-2.572	0.010102 *
factor(Seasons) 봄:factor(Country)2:2	-1.07631	0.48215	-2.232	0.025594 *
factor(Seasons) 봄:factor(Country)4:2	-1.24835	0.64066	-1.949	0.051352 .

* estimate에 exp 취한 값으로 해석하였습니다.

신경계및정신/내상 회귀식

$\log(\mu[\text{신경계및정신}]/\mu[\text{내상}])$
= $-1.3\text{Age}20\text{대}\sim30\text{대} -1.53\text{Age}40\text{대}\sim50\text{대}$
 $-1.72\text{Age}60\text{대}\sim70\text{대} -1.6\text{Age유아}$
 $-0.44\text{Reporting_time새벽} -0.49\text{Reporting_time아침}$
 $-1.08\text{Seasons봄:Country}2 -1.25\text{Seasons봄:Country}4$

해석

Seasons:Country

봄:조금 밀집된 지역에서 내상보다 신경계및정신 증상을
가질 확률이 34% 낮다.

봄: 밀집되지 않은 지역에서 내상보다 신경계및정신 증상
을 가질 확률이 29% 낮다.

{ Seasons:Country }

* estimate에 exp 취한 값으로 해석하였습니다.

기타/내상	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)
factor(Seasons)봄:1	0.55269	0.25590	2.160	0.030790 *
factor(Age)60~70대:1	-0.75195	0.42538	-1.768	0.077111 .
factor(Reporting_time)아침:1	-0.26053	0.15474	-1.684	0.092251 .
factor(Seasons) 봄:factor(Country)2:1	-0.87533	0.40357	-2.169	0.030087 *
factor(Seasons) 봄:factor(Country)4:1	-1.07876	0.52348	-2.061	0.039326 *

기타/내상 회귀식

$\log(\mu[\text{기타}]/\mu[\text{내상}])$
= 0.55Seasons봄 -0.75Age60대~70대
-0.26Reporting_time아침
-0.88Seasons봄:Country2 -1.08Seasons봄:Country4

해석

Seasons:Country

봄:조금 밀집된 지역에서 내상보다 기타 증상을 가질 확률이 41% 낮다.

봄:밀집되지 않은 지역에서 내상보다 기타 증상을 가질 확률이 34% 낮다.

{ 교호작용 모델_Country:Reporting_time }

* estimate에 exp 취한 값으로 해석하였습니다.

신경계및정신/내상	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)
(Reporting_time)새벽:2	-0.560311	0.325512	-1.721	0.085193 .
(Age)20~30대:2	-1.287920	0.451942	-2.850	0.004375 **
(Age)40~50대:2	-1.512134	0.432375	-3.497	0.000470 ***
(Age)60~70대:2	-1.698582	0.429824	-3.952	7.76e-05 ***
(Age)80대 이상:2	-1.862200	0.445948	-4.176	2.97e-05 ***
(Age)유아:2	-1.585654	0.498676	-3.180	0.001474 **
(Country)2:(Reporting_time)밤:2	0.911714	0.502479	1.814	0.069611 .

해석

Seasons:Reporting_time:
내상보다 신경계및정신을 가질 확률이
조금 밀집된 지역:밤에 148% 더 높다

신경계및정신/내상 회귀식

log(mu[,신경계및정신]/mu[,내상])
= -0.56Reporting_time -1.29Age20~30대 -1.51Age40~50대 -1.7Age60~70대 -1.86Age80대 이상 -1.59Age유아 +0.91Country2:Reporting_time밤

{ 교호작용 모델_Seasons:Reporting_time }

* estimate에 exp 취한 값으로 해석하였습니다.

통증/내상	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)
(Age)20~30대:4	-7.462e-01	4.237e-01	-1.761	0.078223 .
(Age)40~50대:4	-1.021e+00	4.089e-01	-2.498	0.012497 *
(Age)60~70대:4	-1.574e+00	4.076e-01	-3.861	0.000113 ***
(Age)80대 이상:4	-1.742e+00	4.194e-01	-4.155	3.25e-05 ***
(Age)유아:4	-1.803e+00	4.688e-01	-3.845	0.000121 ***
(Country)3:4	2.565e-01	1.455e-01	1.763	0.077883 .
(Reporting_time)여름:아침:4	8.247e-01	4.442e-01	1.857	0.063374 .

해석

Seasons:Reporting_time:
내상보다 통증 증상을 가질 확률이 여름:아침에
129% 높다

통증/내상 회귀식

log(mu[,통증]/mu[,내상])
= -0.75Age20~30대 -1.02Age40~50대 -1.5760~70대 -1.7480대 이상 -1.8Age유아 +0.26Country3 +0.83Seasons여름:Reporting_time아침

{ 교호작용 모델_Seasons:Reporting_time }

* estimate에 exp 취한 값으로 해석하였습니다.

외상/내상	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)
(Reporting_time)새벽:3	-6.773e-01	3.537e-01	-1.915	0.055494 .
(Age)20~30대:3	-7.967e-01	4.278e-01	-1.862	0.062541 .
(Age)40~50대:3	-1.071e+00	4.126e-01	-2.595	0.009469 **
(Age)60~70대:3	-1.827e+00	4.125e-01	-4.429	9.46e-06 ***
(Age)80대 이상:3	-2.242e+00	4.297e-01	-5.219	1.80e-07 ***
(Age)유아:3	-1.186e+00	4.629e-01	-2.562	0.010414 *
(Seasons)봄:(Reporting_time)새벽:3	1.174e+00	5.351e-01	2.193	0.028281 *

해석

Seasons:Reporting_time:
내상보다 통증 증상을 가질 확률이 봄:새벽에
222% 높다

외상/내상 회귀식

log(mu[,외상]/mu[,내상])
= -0.67Reporting_time -0.8Age20~30대 -1.07Age40~50대 -1.83Age60~70대 -2.24Age80대 이상 -1.19Age유아 +1.17Seasons봄:Reporting_time새벽

loglinear model

* estimate에 exp 취한 값으로 해석하였습니다.

```
fit <- glm(formula = bino ~ factor(Seasons) + factor(Reporting_time) + factor(Age) + factor(Country))
```

내상	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)
(Seasons)봄	-0.044367	0.013819	-3.211	0.00132 **
(Reporting_time)밤	0.115664	0.014656	7.892	2.97e-15 ***
(Reporting_time)새벽	0.256799	0.015518	16.548	< 2e-16 ***
(Reporting_time)아침	0.141385	0.013795	10.249	< 2e-16 ***
(Age)40~50대	0.253649	0.027778	9.131	< 2e-16 ***
(Age)60~70대	0.674422	0.027483	24.540	< 2e-16 ***
(Age)80대 이상	0.773731	0.028620	27.035	< 2e-16 ***
(Age)유아	0.273369	0.034388	7.950	1.87e-15 ***
(Country)밀집	0.033409	0.010393	3.215	0.00131 **
(Country)덜 희박한	-0.063591	0.014869	-4.277	1.90e-05 ***

해석

Seasons :
봄에 내상 증상일 확률이 95% 낮다.

Reporting Time :
내상 증상일 확률이 저녁에 비해 밤에는 12%, 새벽에는 29%, 아침에는 15% 높다.

내상 / 내상 + 나머지 범주 회귀식

logit[hatpi(x)] = -2.65 -0.44 봄 + 0.12 밤 + 0.26 새벽 + 0.14 아침 + 0.25 40~50대
+0.67 60~70대 + 0.77 80대 이상 + 0.27 유아 + 0.03 밀집지역 - 0.06 덜 희박한 지역

{ loglinear model }

* estimate에 exp 취한 값으로 해석하였습니다.

해석

Age :

내상 증상일 확률이 20~30대에 비해

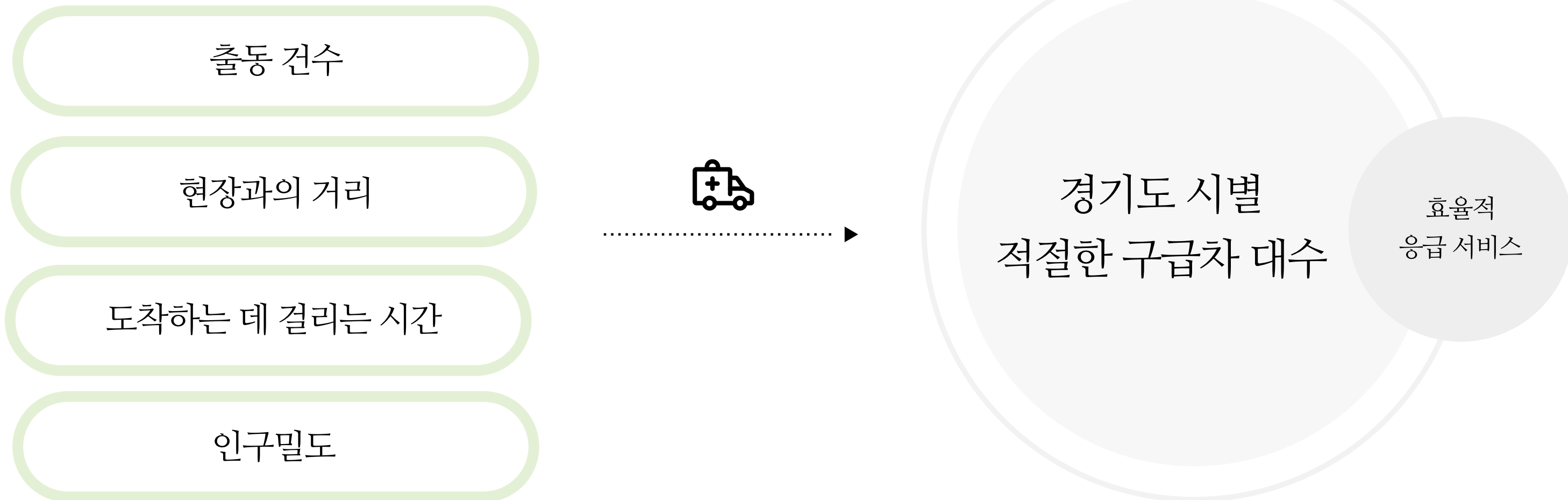
유아는 29%, 40~50대는 96%. 60~70대는 116%, 80대 이상은 31% 높다.

Country :

가장 밀집된 지역에서 내상 증상일 확률은 3.4% 높고

덜 밀집된 지역에서 내상 증상일 확률이 93% 낮다.

{ 응급상황 대응 분석을 통한 응급 시설 개선 방안 제언 }



{ 응급상황 대응 분석을 통한 응급 시설 개선 방안 제언 }

▶ 소방서별 출동 건수

▶ 소방서별 현장과의 거리의 평균

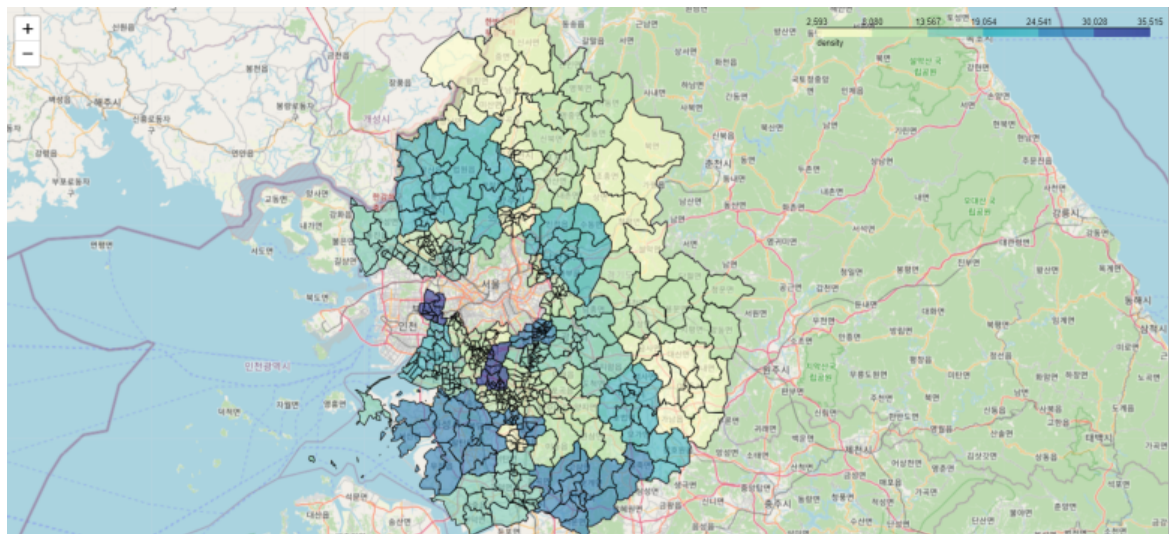
▶ 소방서별 현장까지 걸리는 시간의 평균
현장까지 걸리는 시간 = 신고시간 - 도착시간

▶ 시별 인구밀도
출처 : 통계청, 인구주택총조사(2018), 통계지리정보서비스

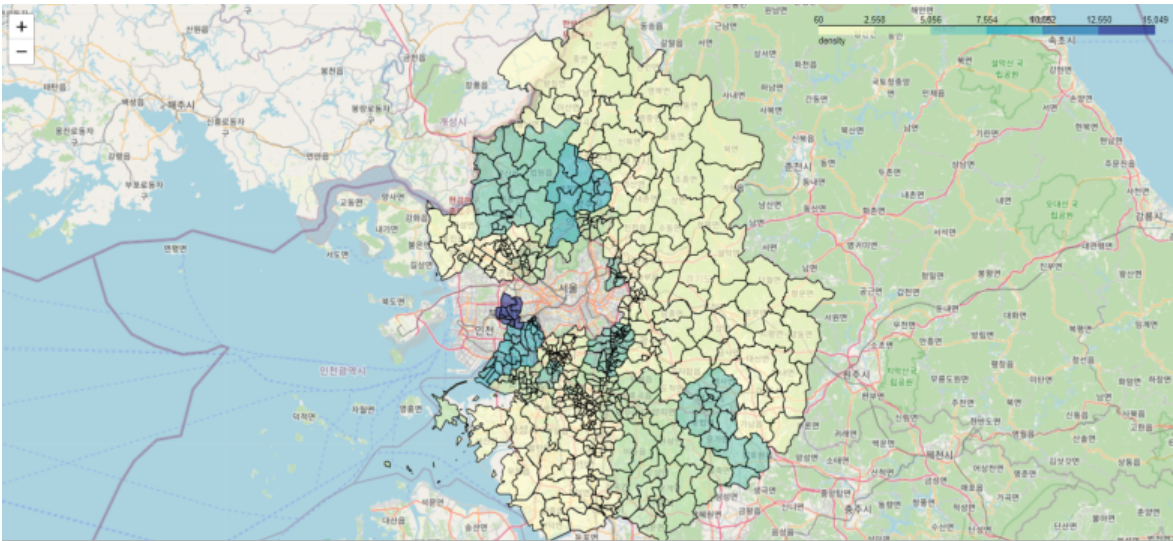
▶ 소방서별 구급차 대수

	Fire_station	num	Distance	Time_To_arrive	Density	ambulance
1	가평소방서	4122	5.031368	12.403445	68.900	6
2	고양소방서	16316	2.322616	8.546028	2567.630	7
3	과천소방서	3126	1.629527	9.959373	1470.600	3
4	광명소방서	12617	1.923191	8.645241	8076.500	5
5	광주소방서	13830	3.618416	11.698192	799.100	9
6	구리소방서	9732	2.058878	9.581073	5779.800	4
7	군포소방서	10586	1.640091	7.305970	7261.000	5
8	김포소방서	16470	2.553042	9.104918	1406.100	11
9	남양주소방서	24302	2.985697	10.304008	1404.500	12
10	동두천소방서	6126	2.336092	8.871694	959.900	4

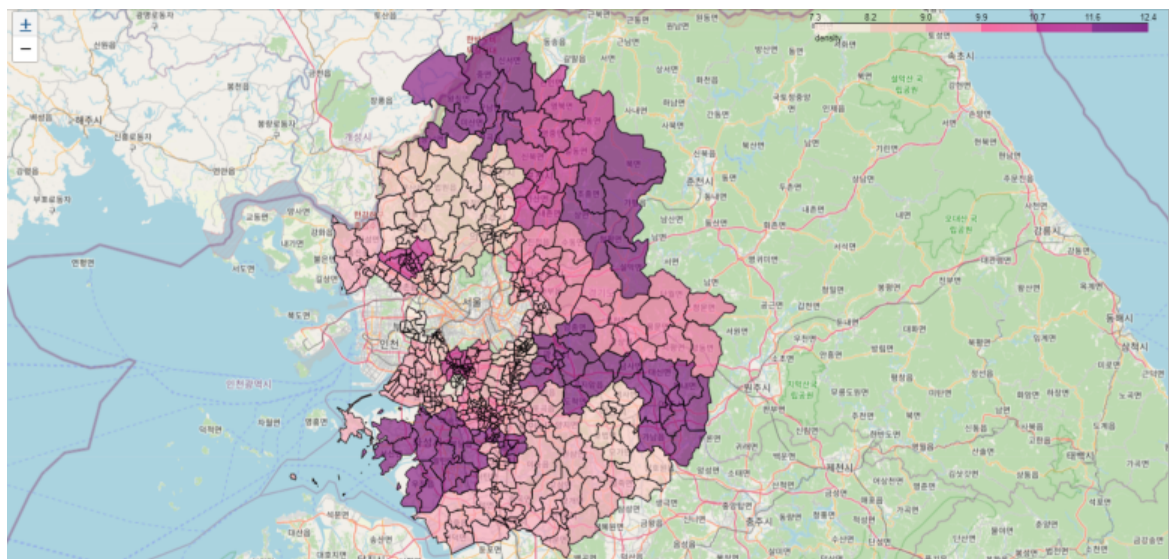
{ 변수별 시각화 }



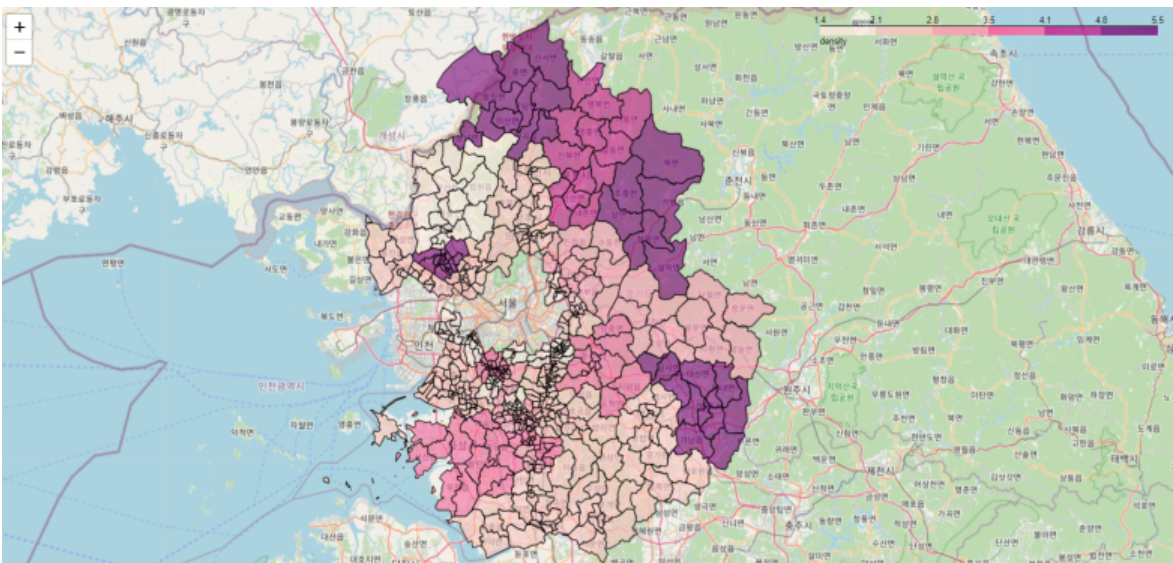
출동 건수별



인구밀도별



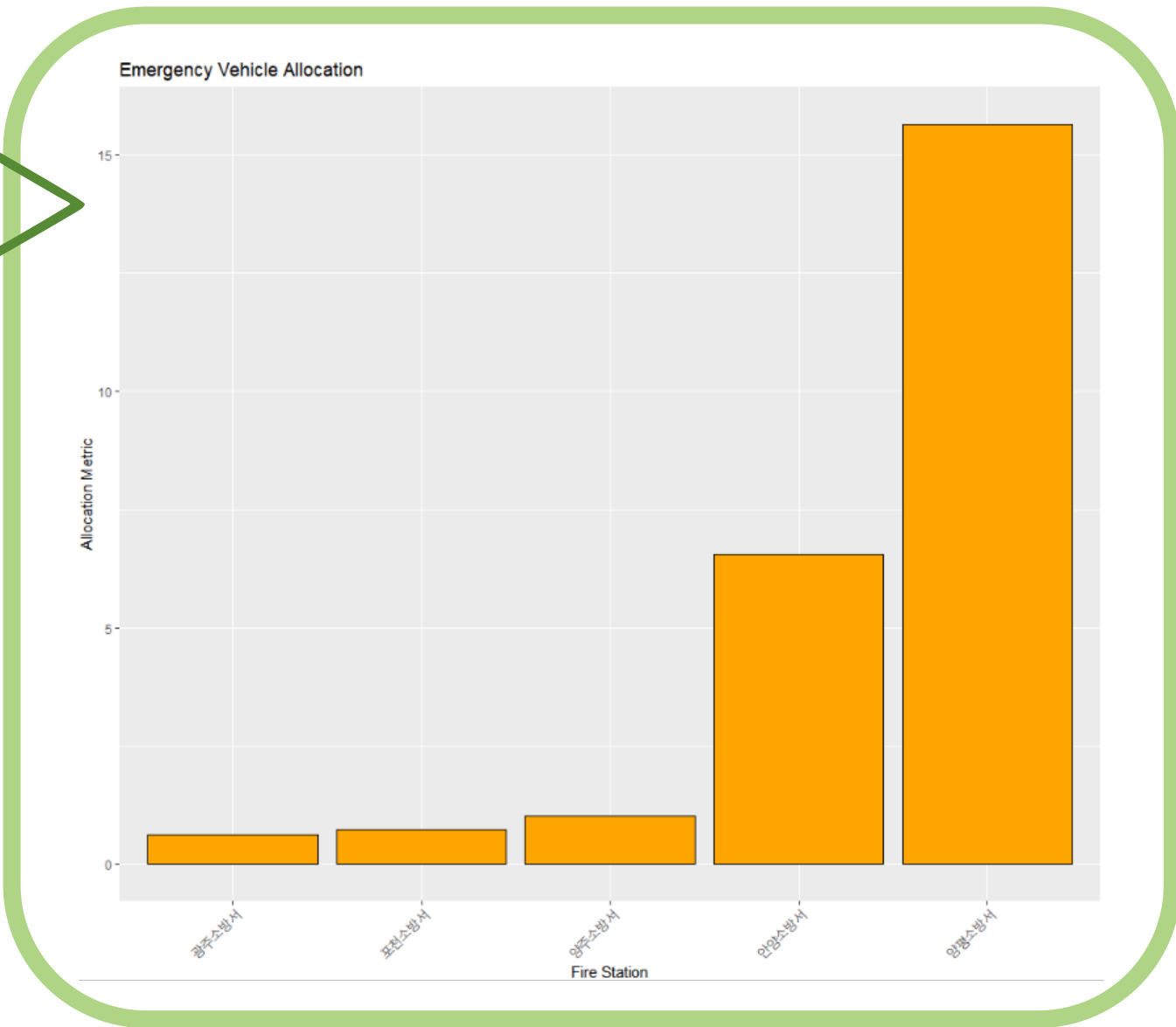
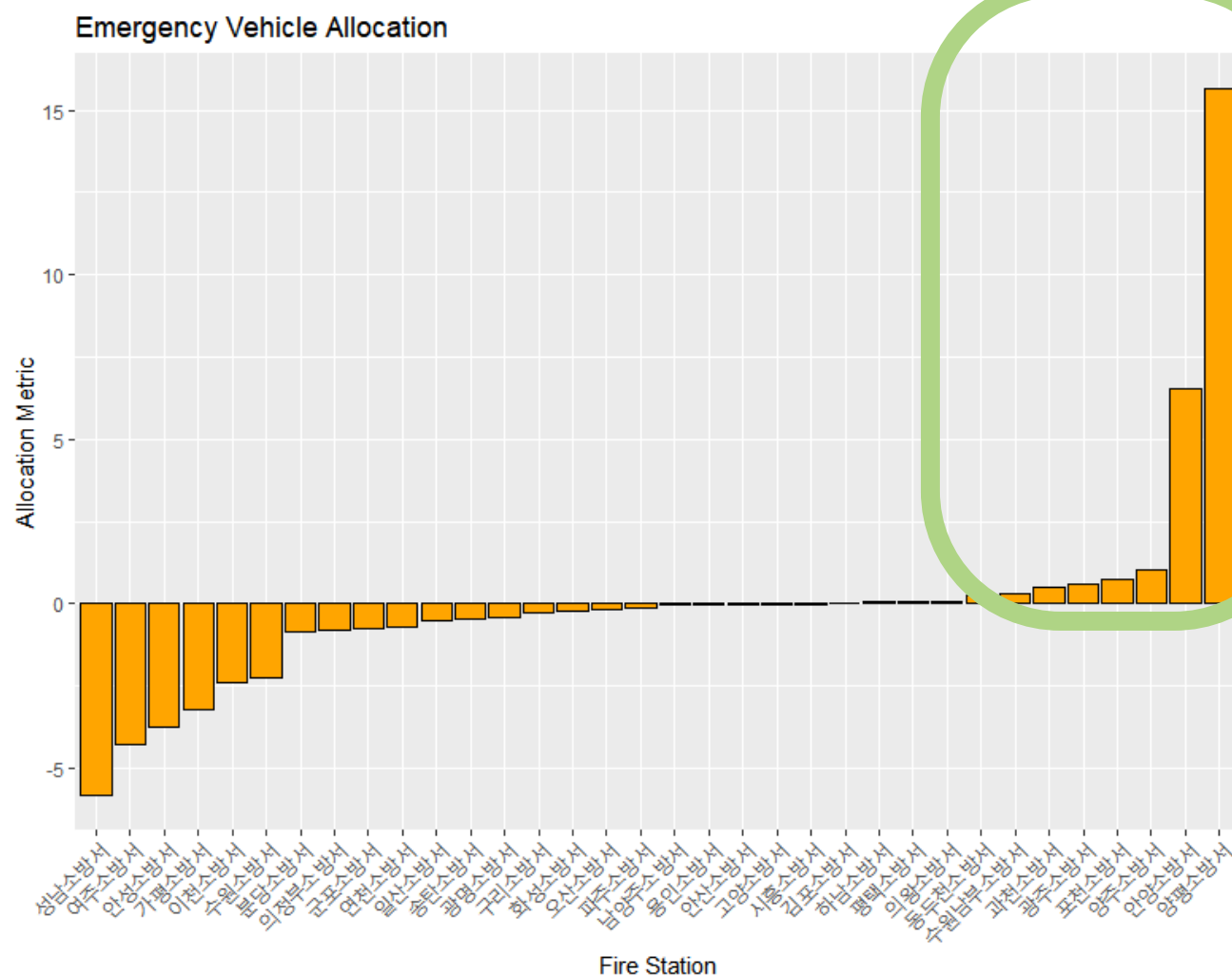
현장까지 걸리는 시간별



현장과의 거리별

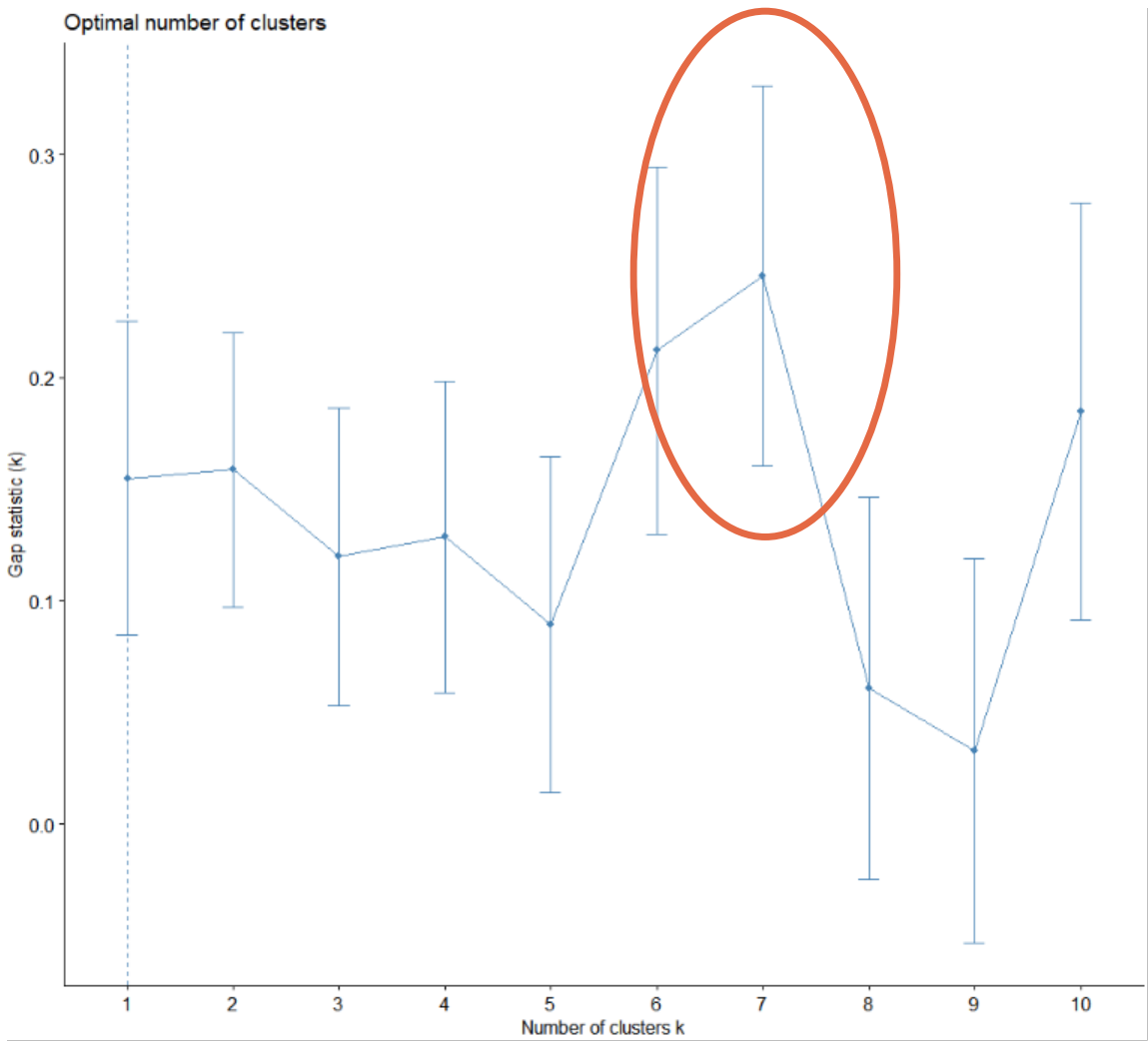
{ 소방서별 구급차 할당 }

- ▶ 변수 정규화
- ▶ $\text{출동 건수} * \text{현장과의 거리} * \text{인구밀도} / \text{구급차 대수} = \text{할당 부족 수준}$



1. 양평소방서
2. 안양소방서
3. 양주소방서
4. 포천소방서
5. 광주소방서

{ 군집 개수 }

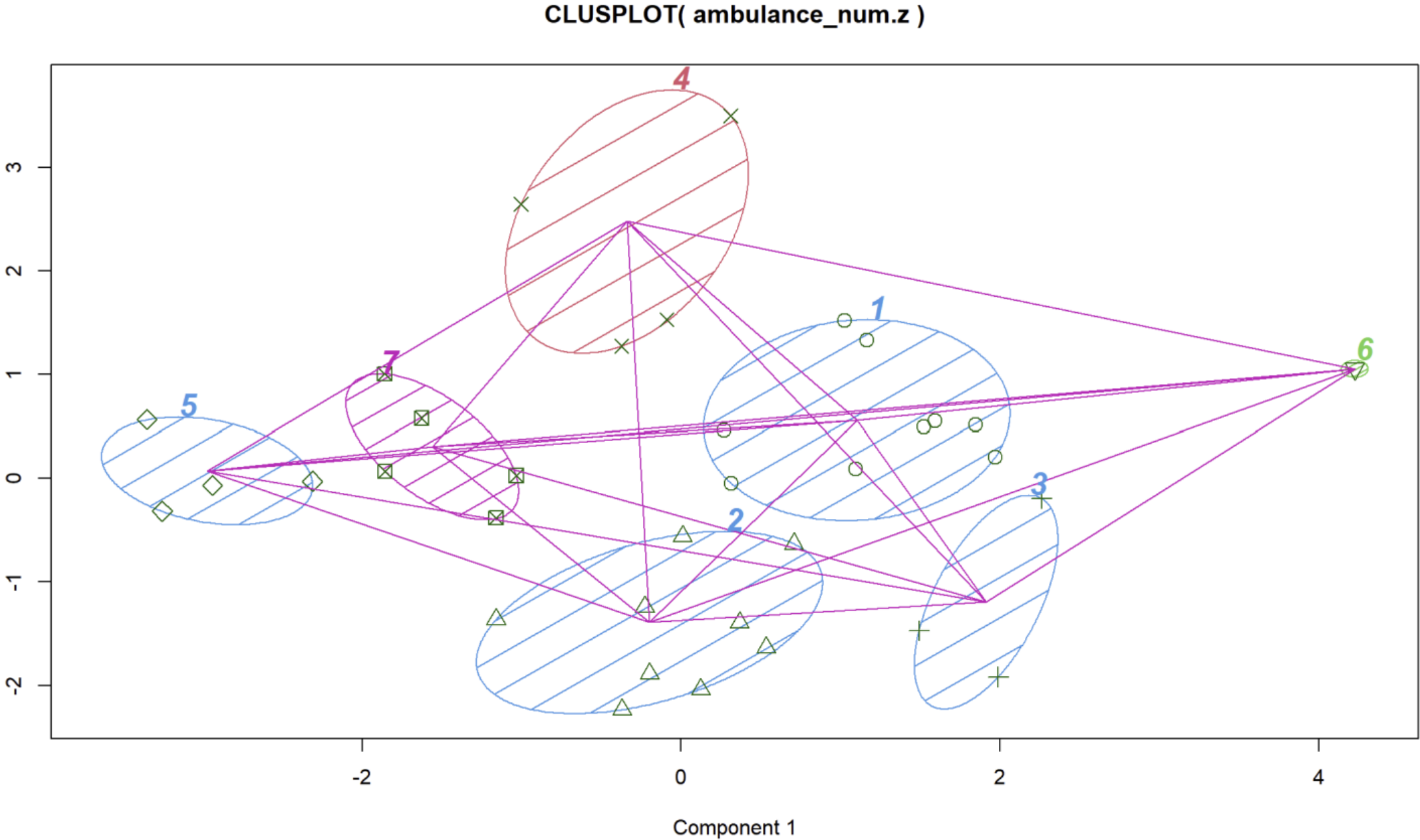


▶▶▶

군집 7개

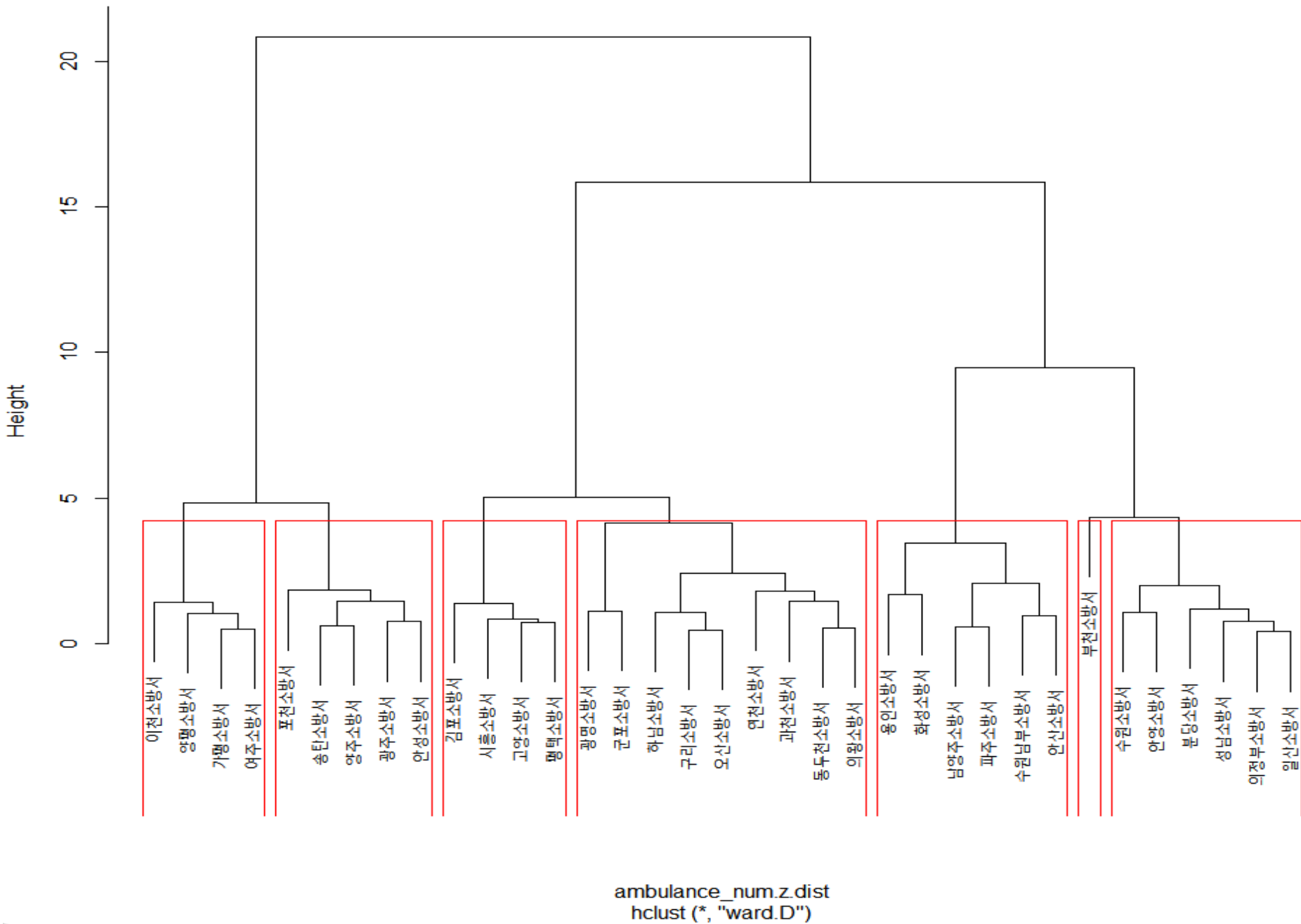
gap_stat

{ k-means 군집분석 }

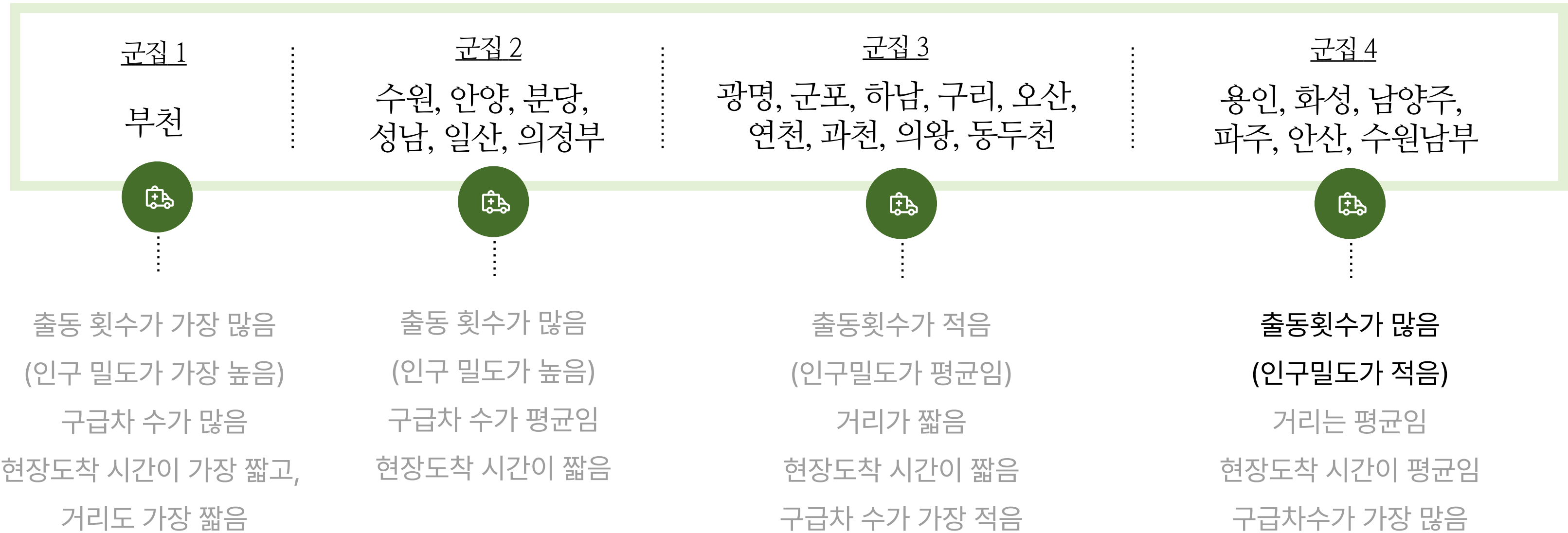


계보적 군집분석

Cluster Dendrogram



계보적 군집분석



계보적 군집분석

군집 5

시흥, 김포, 고양, 평택



출동횟수가 평균임

거리가 짧음

현장도착거리가 짧음

인구 밀도가 낮음

구급차 수가 적음

군집 6

포천, 송탄, 양주, 광주, 안성



출동횟수가 적음

거리가 깊

현장도착 시간이 깊

인구 밀도가 낮음

구급차 수가 평균임

군집 7

이천, 양평, 가평, 여주



출동횟수가 가장 적음

(인구밀도가 가장 낮음)

거리가 가장 깊

현장도착시간이 가장 깊

구급차 수는 평균적으로 작음

군집 4

용인, 화성, 남양주,
파주, 안산, 수원남부



출동횟수가 많음

(인구밀도가 적음)

거리는 평균임

현장도착 시간이 평균임

구급차수가 가장 많음

안산 배터리 제조공장 시험장서 불... 44명 긴급 대피

승인 2023-11-28 11:18

구재원 기자 kw9919@kyeonggi.com
기자페이지 >



화성 간판 제조 공장서 큰 불 3시간 42분만에 진화...경상 1명

기사입력 : 2023년07월17일 07:51 | 최종수정 : 2023년07월17일 07:52



[화성=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 화성시 정남면 LED 간판 제조공장서 큰 불이 나 긴급 출동한 이 진화에 나서 3시간 42분만에 완전했다.



안산 자동차 부품 제조 공장서 과산화수소 누출 사고

2023.02.05 16:24

김태희 기자



파주 마스크 공장 화재 11시간 만에 진화

2022.09.14 11:17:36



공장·마스크 불에 타 15억 재산피해...인명피해 없어

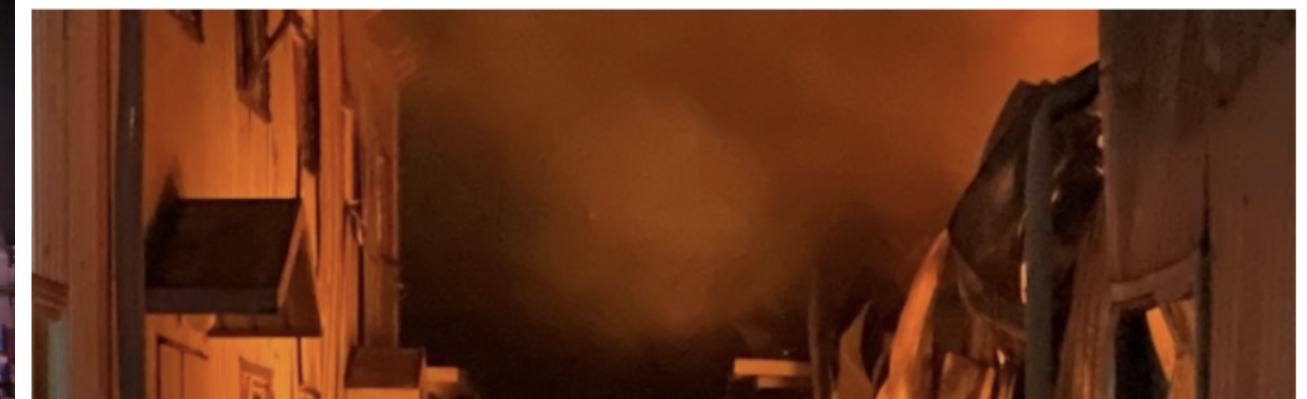


파주 한 필름 제조공장 화재로 수억 원 대 재산피해 발생

2023.07.25 11:15:25



공장 1개동 및 원단 등 3억 5000만 원 소실
인명피해 없어 자세한 사고 경위 조사 중



{ 결론 및 인사이트 }

{ 결론 }

▶ 효율적 응급 서비스

1.

기준범주인 '내상'에 대한
타 범주의 발생확률은
연령대, 계절, 지역, 시간대에
따라 다름

2.

응급서비스에 대한
자원 할당 비율이
최소화된 소방서를 파악

-> 해당 지역의
자원 할당 증강을 권고

3.

군집분석을 통해
관련된 여러 변수와
구급차 대수의 연관성 파악

-> 구급현황에 대한
특이점 발견

{ 인사이트 }

“인구가 밀집되지 않은 지역에서는 봄에 내상 증상을 가질 확률이 높다.”

밀집되지 않은 지역

Country 범주 :
인구 밀집되지 않은 지역

군집 6, 군집 7
포천, 송탄, 양주, 광주, 안성
이천, 양평, 가평, 여주

봄

호흡기 질환, 비염 등의 알레르기

내상 증상

오심/구토 배뇨장애 변비 및 설사
호흡곤란 및 호흡정지 기침 및 기
도이물 객혈 및 토혈 질출혈

{ 향후 계획 }

{ 향후 계획 }

- ▶ 응급상황 대응속도 향상을 위한 추가 분석: 교통상황, 날씨 등 다양한 영향 요인 추가
- ▶ 지역 특성 고려: 교통 특성, 응급 상황 유형, 지역 주민의 특성 등을 고려
- ▶ 추가 분석 후 사회 문제 해결 해커톤 등 공모전 신청 예정

{ 감사합니다. }